SESI 2

PRINSIP DAN KOMPONEN DASAR SISTEM

2025

Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM



UNIVERSITAS TERBUKA

PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM



Apa itu Sistem?



DEFINISI SISTEM

Sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.



CIRI-CIRI SISTEM

- Komponen yang saling berhubungan.
- Setiap elemen memiliki peran penting dalam mencapai tujuan.
- Ada masukan (input), proses, dan keluaran (output).

ELEMEN-ELEMEN PEMBANGUN SISTEM

1. **Input:** Data atau sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem.
2. **Proses:** Bagian yang mengolah input untuk menghasilkan output.
3. **Output:** Hasil akhir dari sistem yang dikirimkan ke pengguna atau sistem lain.
4. **Feedback:** Informasi yang digunakan untuk memodifikasi sistem dan perbaikan berkelanjutan.
5. **Lingkungan:** Faktor eksternal yang memengaruhi sistem.

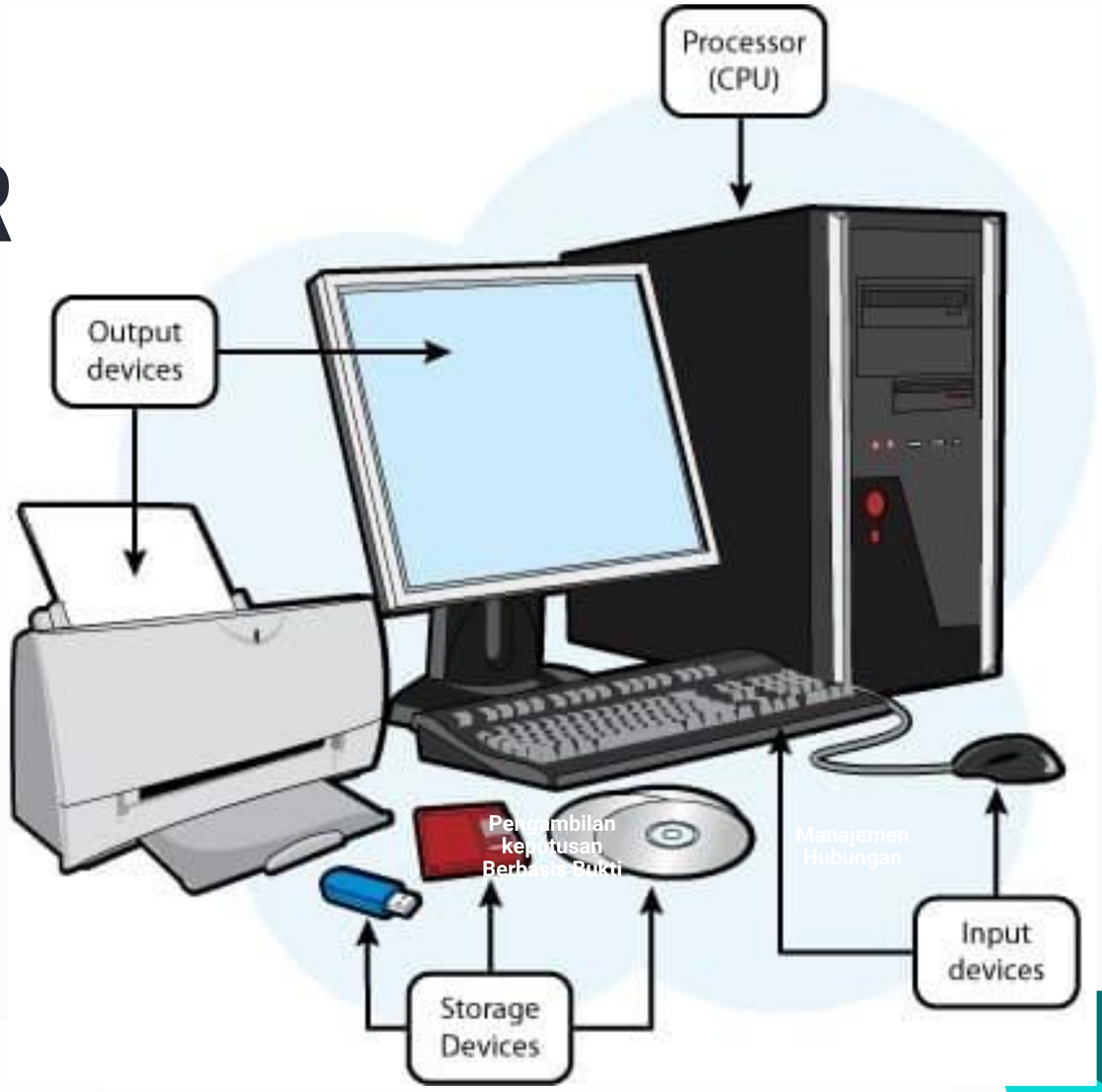




PRINSIP-PRINSIP SISTEM

- **Prinsip Interdependensi:** Setiap elemen dalam sistem bergantung pada elemen lainnya.
- **Prinsip Keterbukaan:** Sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan eksternal.
- **Prinsip Pengoptimalan:** Sistem berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.
- **Prinsip Adaptasi:** Sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan.

KOMPONEN DASAR SISTEM KOMPUTER



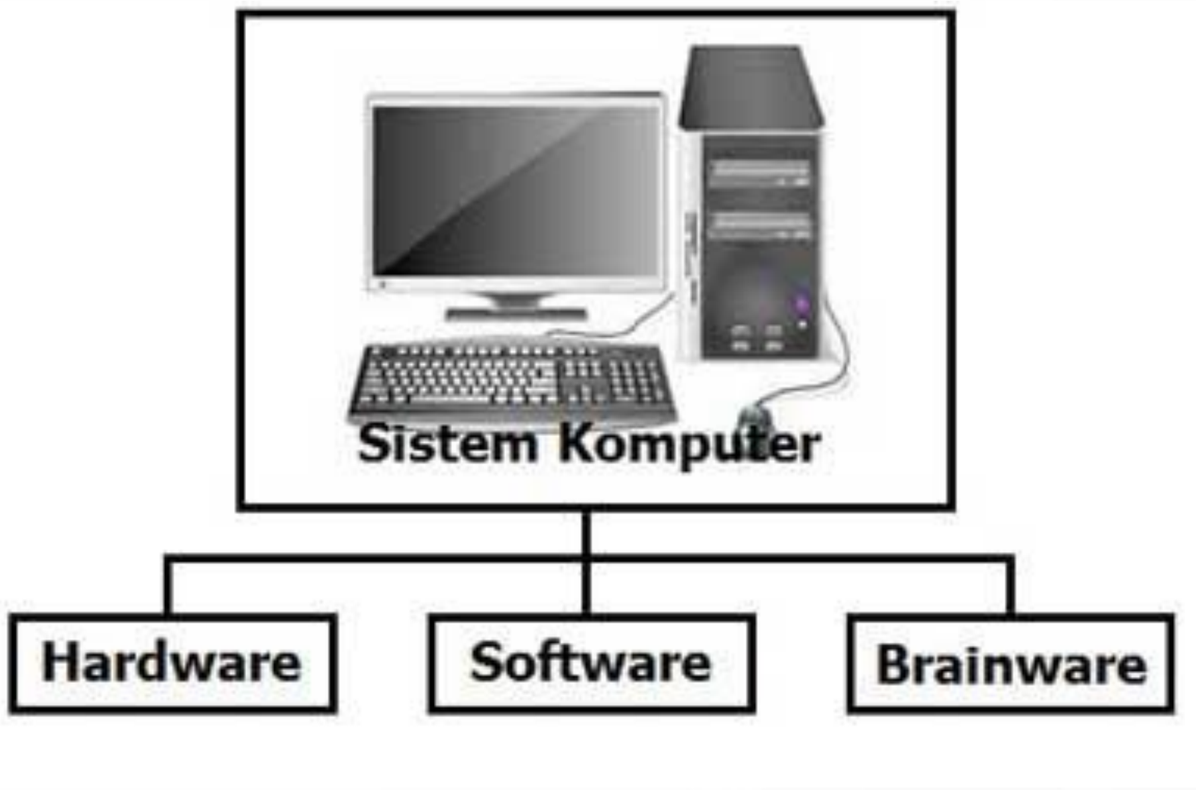
APA ITU SISTEM KOMPUTER?

Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang bekerja bersama untuk memproses dan menyimpan informasi.



KOMPONEN DASAR SISTEM KOMPUTER

1. **Hardware:** Perangkat fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem komputer (misalnya, CPU, memori, hard drive).
2. **Software:** Program yang mengontrol operasi komputer dan instruksi yang mengarahkan hardware untuk menjalankan tugas tertentu (misalnya, sistem operasi, aplikasi).
3. **Pengguna:** Orang yang berinteraksi dengan sistem komputer, menginput data dan menggunakan hasil dari proses komputer.



FUNGSI KOMPONEN DASAR SISTEM KOMPUTER

- CPU (Central Processing Unit): Memproses data dan instruksi.
- Memori/RAM: Menyimpan data sementara untuk akses cepat.
- Perangkat Penyimpanan: Menyimpan data secara permanen (misalnya, hard drive atau SSD).
- Input Devices: Perangkat untuk memasukkan data (misalnya, keyboard, mouse).
- Output Devices: Perangkat untuk menampilkan hasil (misalnya, monitor, printer).



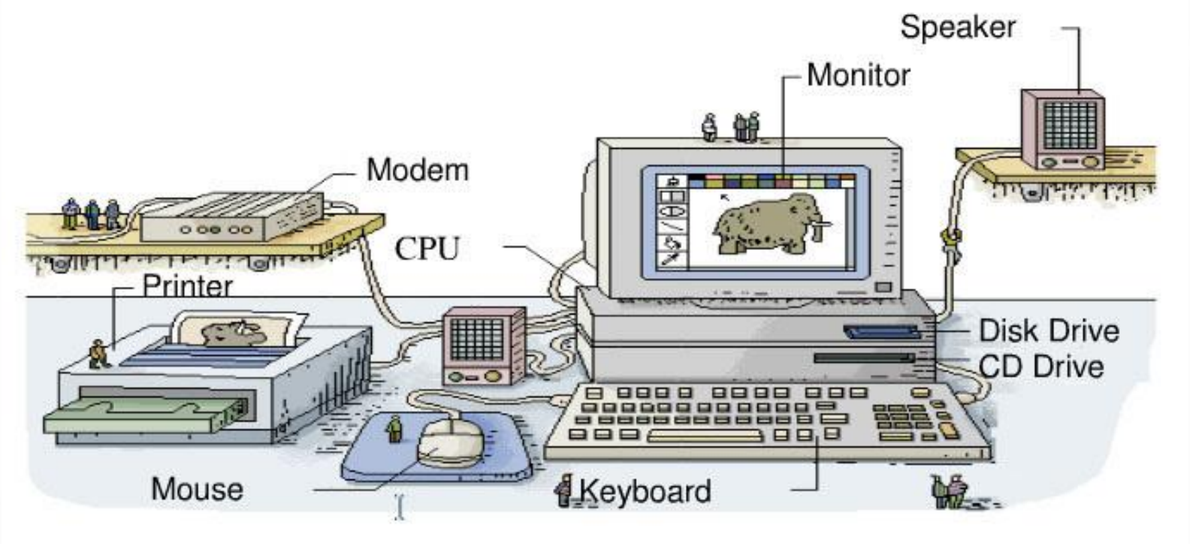
INTERAKSI ANTARA KOMPONEN SISTEM KOMPUTER

Input
Data dimasukkan melalui perangkat input.

Proses
CPU memproses data sesuai dengan instruksi dari perangkat lunak.

Output
Hasil dari proses data ditampilkan melalui perangkat output.

Penyimpanan
Data disimpan di perangkat penyimpanan untuk digunakan di masa depan.



KESIMPULAN

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, dengan prinsip dasar meliputi interdependensi, keterbukaan, pengoptimalan, dan adaptasi.

Dalam konteks sistem komputer kombinasi antara perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) bekerja bersama untuk memproses dan menyimpan informasi. Komponen utama sistem komputer, seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, serta perangkat input/output, berfungsi secara terkoordinasi untuk menghasilkan output yang dibutuhkan, dengan data yang disimpan untuk penggunaan selanjutnya.



TERIMAKASIH
ATAS PERHATIANNYA



Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM